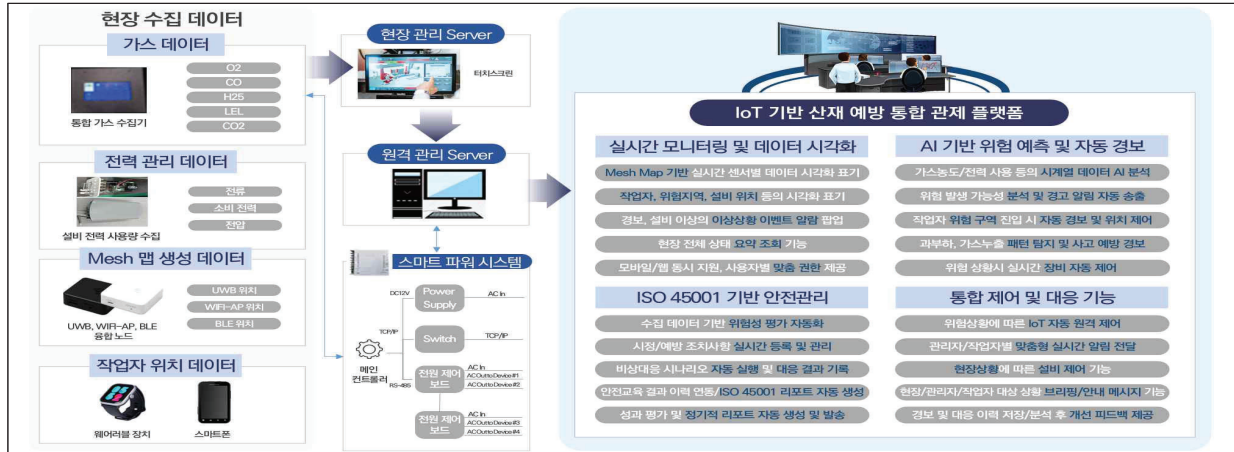


1. 기술개발 목표

가. 기술개발 목표 및 정의

- IoT-AI-RTLS를 융합한 통합 안전관리 플랫폼 개발 및 ISO 45001 기반 디지털 산재예방 관리 시스템 구현
- 산업현장 내 실시간 위험 감지/예측/차단과 표준화된 안전경영 프로세스 디지털화 동시 달성



<그림> 시스템/서비스 구성도

나. 기술개발의 배경 및 필요성

- 제조업·건설·화학 공정 등 산업현장은 유해가스, 전력 과부하, 작업자 안전사고 등 다양한 위험이 존재하고, 디지털 기반 안전관리 고도화의 필요성이 더욱 강조되고 있어, IoT-AI-RTLS 기술을 활용한 실시간 안전관리 체계 구축이 시급함
- 기존 안전관리는 개별 모니터링과 사후 보고에 의존하여 선제적 대응이 어렵고 수기 기록과 지연된 피드백으로 인해 사고 예방 효과가 낮으며, 즉각적 사고 차단 및 선제적 대응 한계가 존재
- 본 기술개발을 통해 안전관리 패러다임을 사후 대응에서 사전 예방으로 전환하는 핵심 역할을 수행

다. 기술개발 영역 및 범위

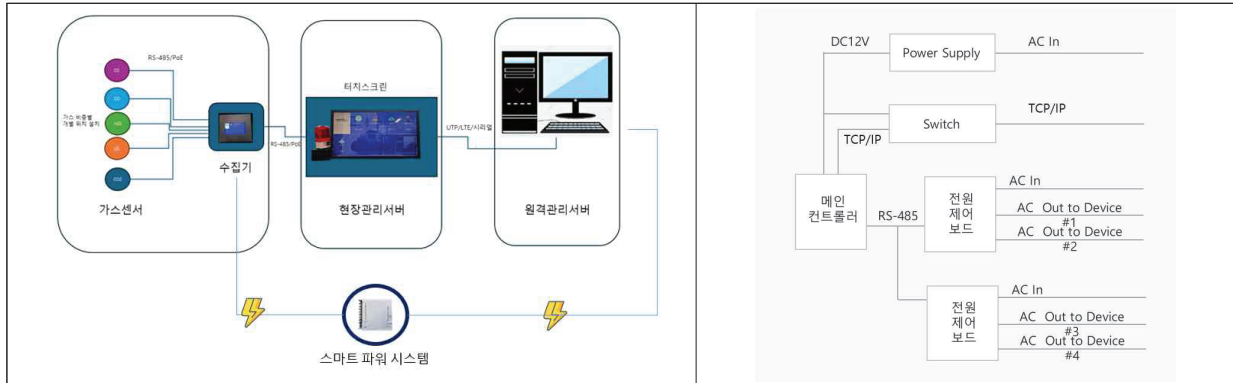
구분		내용
통합 안전관리 플랫폼	센서 및 IoT 네트워크	- 현장 내 유해가스 센서, 전력 센서 등을 설치하여 실시간 데이터 수집망 구축 - 센서 통합 관리용 네트워크 프로토콜 구축 - 데이터 보안을 위한 TLS 기반 암호화, 디바이스 인증체계 적용
	AI 기반 분석 및 예측 시스템	- 수집된 유해가스 농도, 전력 사용 패턴, 작업자 위치 등 데이터를 AI 모델로 학습하여 위험 발생 확률 예측 - 위험 예측 결과를 시각화하여 관리자에게 제공 및 자동 제어 시스템과 연동
	통합 관제 시스템	- UWB, WiFi-AP, BLE 센서를 융합한 노드를 실내에 설치하여 현장 메시(Mesh)맵 구축 - 메시(Mesh)맵 기반 RTLS를 활용하여 작업자의 위치 정밀 측위 - 위험 이벤트 발생 시 대시보드를 통한 실시간 모니터링 및 다중 알림 체계 제공
ISO 45001에 준하는 디지털 산재예방 관리 시스템	위험성 평가 및 관리 시스템	- ISO 45001 기준 위험도 산정 및 시정·예방 조치 기록 및 관리
	비상사태 대비 및 대응 시스템	- 위험 상황 발생 시 사전 정의된 비상대응 시나리오 자동 실행
	성과 평가 및 개선 시스템	- 사고 발생 간수, 위험 경고 횟수, 작업자 안전 수칙 준수율 등 KPI를 데이터 기반 산출 - 정기 리포트 형태의 성과 분석 결과 제공
	VR 교육 콘텐츠 개발	- 실제 산업 현장을 가상 환경을 구현하여 작업자 대상 안전 교육 콘텐츠 개발 - 교육 결과는 학습이력으로 기록되어 작업자 안전 역량 향상 및 ISO 45001 교육 요건 충족 지원

2. 연구개발 방법

가. 통합 안전관리 플랫폼

1) 센서 및 IoT 네트워크

가) 유해가스 감지 센서 및 스마트 파워 시스템



<그림> 유해가스 감지 시스템 구성도

<그림> 스마트 파워 시스템 구성도

(1) 시스템 구성요소 및 주요기능

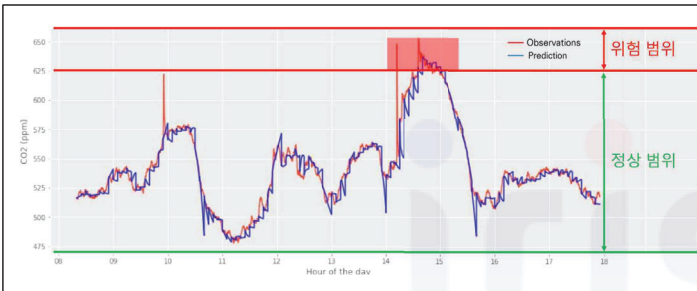
구분		상세 내용																												
H/W	통합가스센서	- 각 가스 센서는 물리적으로 분리된 독립형 센서로 제작하며, 설치 위치는 가스의 비중과 위험도에 따라 분산 배치 - 측정 가스 및 사양 범위 <table><tr><th colspan="2">구분</th><th>측정 범위 및 단위</th></tr><tr><td colspan="2">O2(산소)</td><td>0~100(%)</td></tr><tr><td colspan="2">CO(일산화탄소)</td><td>0~1,000(ppm)</td></tr><tr><td colspan="2">CO2(이산화탄소)</td><td>0~10,000(ppm)</td></tr><tr><td colspan="2">H2S(황화수소)</td><td>0~100(ppm)</td></tr><tr><td rowspan="6">LEL (가연성 가스)</td><td>H2(수소)</td><td>0~40,000(ppm)</td></tr><tr><td>CH4(메탄)</td><td>5~15(%)</td></tr><tr><td>C3H8(프로판)</td><td>2.1~9.5(%)</td></tr><tr><td>C4H10(부탄)</td><td>1.8~8.4(%)</td></tr><tr><td>디젤</td><td>연소 시 발생하는 일산화탄소 측정으로 감지하는 방식</td></tr><tr><td>기타</td><td>-</td></tr></table>	구분		측정 범위 및 단위	O2(산소)		0~100(%)	CO(일산화탄소)		0~1,000(ppm)	CO2(이산화탄소)		0~10,000(ppm)	H2S(황화수소)		0~100(ppm)	LEL (가연성 가스)	H2(수소)	0~40,000(ppm)	CH4(메탄)	5~15(%)	C3H8(프로판)	2.1~9.5(%)	C4H10(부탄)	1.8~8.4(%)	디젤	연소 시 발생하는 일산화탄소 측정으로 감지하는 방식	기타	-
	구분		측정 범위 및 단위																											
	O2(산소)		0~100(%)																											
	CO(일산화탄소)		0~1,000(ppm)																											
	CO2(이산화탄소)		0~10,000(ppm)																											
	H2S(황화수소)		0~100(ppm)																											
	LEL (가연성 가스)	H2(수소)	0~40,000(ppm)																											
		CH4(메탄)	5~15(%)																											
		C3H8(프로판)	2.1~9.5(%)																											
		C4H10(부탄)	1.8~8.4(%)																											
디젤		연소 시 발생하는 일산화탄소 측정으로 감지하는 방식																												
기타		-																												
수집기 (관리부의 현장 단말)	- 통합가스센서의 통신 수집 및 모니터링 - 센서 동작 테스트 기능 - 모니터링 기능(동작 상태, 수집 상태, 정전, 통신 상태 등) LED 표시 - 현장 관리 서버와 유무선 통신으로 센싱 데이터 전송 - 배터리 내장으로 정전 시 동작(4시간 이상) - 타 기기 작동 접점 신호 수용 가능(출입통제 설비 등) - 이더넷, LTE 통신 방식 적용																													
터치모니터 (작업자 교육용 모니터)	- 작업자 출입 전 현장교육 실시(밀폐공간 질식사고 예방 교육 등) - 작업자 별 교육 실시한 로그 확인 - 모니터 기능(동작 상태, 수집 상태, 정전, 통신 상태 등) LED 표시																													
원격서버	- 유독가스 감지 시스템 및 스마트 파워 시스템으로부터 전송받은 데이터 축적 - 실시간 모니터링 및 산업재해 예측 경보가 가능한 AI S/W 지원																													
스마트 파워 제어 보드	- 연결된 전자기기에서 전류/전압 값 데이터 수집																													
통합 컨트롤 보드	- 수집된 전류/전압 데이터를 서버로 전송 - 관리자 원격 명령 시 ON/OFF 실행																													

S/W	SMPS (파워 서플라이)	- SMPS를 통해 스마트 파워 시스템 전력 공급
	누전 차단기	- 누전 차단기를 통해 비정상 전류 감지 및 관리자 ON/OFF 원격제어 시 차단/해제
	운영체제	- 시스템 H/W를 관리하고 응용 프로그램 실행을 지원하는 운영 체제
	응용 프로그램	- 전류/전압 데이터 수집, 센서 데이터 처리, 정보 전달 로직 등을 담당
S/W	주요 기능	- 전류, 전압, 소비전력 등 연결된 장비의 정보를 실시간 모니터링 - 관리자 권한으로 장비 전원 원격 ON/OFF 제어 기능 제공 - 소비전력 이상 유무, 무응답 감지 장비 등 과전류 및 과열 감지 시 전원 차단 기능 제공(화재방지용)

2) AI 기반 분석 및 예측 시스템

가) 유해가스 분석 및 예측

- 센서를 통해 수집되는 데이터를 기반으로 유해가스 농도 변화 값 및 확산 예측
- 예측값 중 지정된 위험수치를 초과하는 값이 발생하면 예상 시간과 예측값 그리고 예측값에 대한 95% 신뢰구간(5%의 오차범위)을 통합 안전관리 플랫폼 서버로 전송
- 모델 성능과 예측 속도를 고려하여 실시간 예측이 가능한 ARIMA 모델 선정



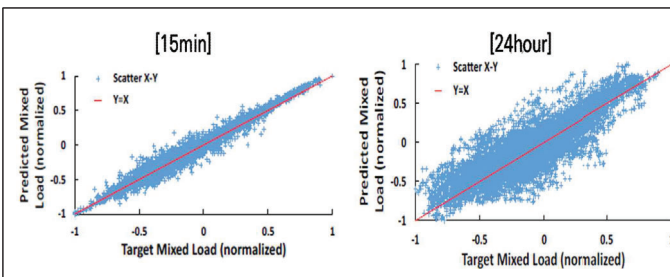
<그림> 유해가스 예측 그래프

Gas type	Model	Time lag = 10			Time lag = 30		
		RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
SOx	ISTM	0.9447	0.8888	0.0537	0.3548	0.2283	0.0136
	RF	0.3336	0.1070	0.0062	0.3420	0.1251	0.0072
	ARIMA	0.3019	0.1056	0.0065	0.2888	0.1016	0.0062
NOx	ISTM	1.6249	0.9382	0.0272	2.1338	1.6566	0.0423
	RF	1.4636	0.4640	0.0112	1.5084	0.5326	0.0132
	ARIMA	1.4179	0.3334	0.0091	1.4007	0.3290	0.0089
NH3	ISTM	1.7183	1.2006	0.0336	2.0590	1.5574	0.0333
	RF	1.4031	0.6271	0.1448	1.7086	0.7137	0.0155
	ARIMA	1.2711	0.5924	0.0149	1.2005	0.5688	0.0142
H2S	ISTM	1.2386	0.9007	0.0235	1.4301	1.0481	0.0266
	RF	0.7768	0.3738	0.0088	0.8557	0.4223	0.0096
	ARIMA	0.8422	0.3766	0.0092	0.7974	0.3624	0.0089
CH4	ISTM	43.3419	36.0836	0.0267	29.8359	23.0421	0.0166
	RF	19.8263	11.7381	0.0079	19.5671	11.1294	0.0075
	ARIMA	19.8845	9.7910	0.0067	18.7459	9.3614	0.0064

<그림> 유해가스 농도 변화 예측 모델 비교

나) 전력 사용 패턴 분석 및 예측

- 장비별 전력 소비를 실시간으로 모니터링하고 AI 모델을 활용하여 과부하나 이상 징후를 사전에 감지 시 알림 후 전원 차단
- 예측값 중 지정된 위험수치를 초과하는 값이 발생하면 예상 시간과 예측값 그리고 예측값에 대한 95% 신뢰구간(5%의 오차범위)을 통합 안전관리 플랫폼 서버로 전송
- 연단위, 주단위, 일단위 등 여러 시계열 주기에서도 정확한 예측이 가능한 WaDFAN-AD₃ 모델 선정



<그림> 시간대별 전력 사용량 예측 그래프

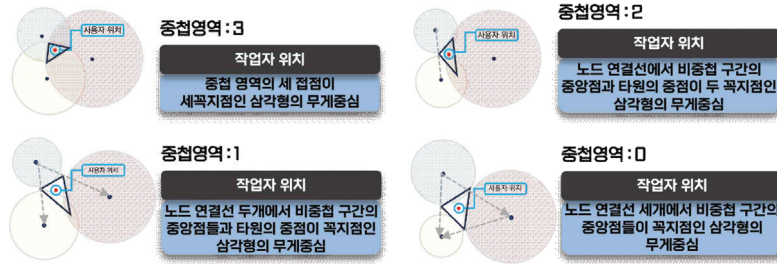
Datasets		Synthetic Dataset A	Synthetic Dataset B	Synthetic Dataset C
Models	GAN-AD	0.7124(0.1149)	0.8259(0.0578)	0.9357(0.0432)
	TABoGAN	0.8756(0.1434)	0.7397(0.0127)	0.8459(0.1182)
	WaDFAN-AD ₁	0.8836(0.0157)	0.9470(0.0426)	0.9396(0.0446)
	WaDFAN-AD ₂	0.9363(0.1233)	0.8815(0.0671)	0.9814(0.0084)
	WaDFAN-AD ₃	0.7344(0.1075)	0.9626(0.0259)	0.9839(0.0107)
Structure Transformation	Model	GAN-AD	TABoGAN	WaDFAN-AD ₃
	Dataset	To	WaDFAN-AD ₃	WaDFAN-AD ₃
	Campus Building A	o	o	-
	Campus Building B	-	-	o
	Campus Building C	o	o	o

<그림> 전력 사용량 패턴 변화 예측 모델 비교

다) 위험 지역 접근 제어

(1) 실내 작업자 위치 정밀 측위

- 삼변(각)측량 기반 정밀 측위 : 최소 3개의 융합노드에서 UWB, WiFi-AP, BLE 센서를 기반으로 삼변(각)측량을 적용하여 작업자 위치 정밀 통합 산출



<삼변(각)측량의 법칙>

(2) 위험 지역 범위 설정

- 작업자가 위험지역에 진입 시 경보 및 알림 활성화
- 위험 지역에 대해 관리자가 직접 지정할 수 있도록 지원하며, 지정된 좌표들을 연결하여 다각형 형태의 위험 지역을 자동으로 생성·시각화
- 유해가스 이상치 발생 시 감지 센서를 기준으로 초기 위험 범위를 자동으로 지정하고, 감지된 유해가스의 종류에 따라 "그레이엄의 확산 법칙"에 의해 계산된 확산 속도를 적용 및 위험 지역의 범위를 동적으로 갱신



<그림> 위험지역 관리자 직접 설정



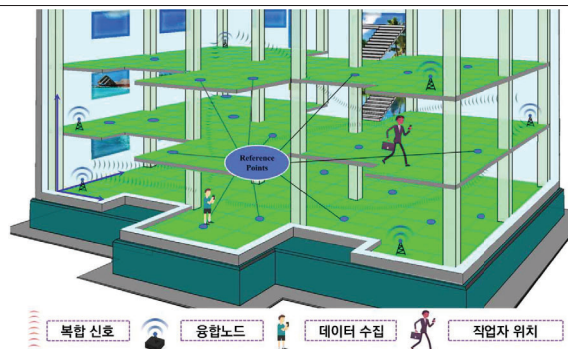
<그림> 위험지역 시스템 자동 설정

$$\frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

(v: 확산속도, M: 분자량, d: 밀도)

<그림> 그레이엄의 확산 법칙

- 핑거프린팅 기반 정밀 측위 : 해당 건물의 1m간격으로 구성된 좌표를 기준으로 수신되는 다수의 융합노드로 부터 TOF(UWB), RTT(WIFI-AP), RSSI(BLE) 수신값 기반 데이터 생성 후 작업자 디바이스의 수신 값과 데이터를 비교하여 작업자 위치 정밀 측위



<그림> 핑거프린팅(FingerPrinting) 기반 정밀 측위 방법

3) 통합 관제 시스템



<그림> 통합 관제 시스템(시안)

가) 메시(Mesh) 맵 기반 관제 및 모니터링

- 시설·현장의 구조를 좌표계로 정의하고, UWB·BLE·Wi-Fi 노드를 구역별로 최적 배치해 교차각과 커버리지를 확보
- 공간을 1m 격자로 분할 후 각 셀에서 UWB, BLE, Wi-Fi 신호를 반복 측정해 신뢰도 높은 데이터 수집
- 셀별 평균 신호 세기와 주요 노드 정보를 벡터화해 DB화, 위치 추정 알고리즘의 학습 기반 마련
- 셀별 신호 패턴을 연결해 라디오 맵을 생성하고, 보간 기법으로 보완하여 실내 전체를 커버하는 Mesh 맵 생성

나) 관리자 인터페이스

기능	기능 상세
실시간 알림 수신	· 유해가스, 전력 패턴의 이상치 발생 및 예측 시 실시간 알림 수신 · 작업자가 위험지역에 진입 시 실시간 알림
수동 위험구역 활성화/비활성화(지오펜스)	· 수동으로 위험구역(지오펜스) 활성화/비활성화
승인된 작업자가 위험구역 진입시 알림 비활성화	· 승인된 작업자가 위험구역에 진입해도 알림 비활성화 되도록 설정

나. ISO 45001에 준하는 디지털 산재예방 관리 시스템 구축

순번	기능	기능 상세
1	조직의 이슈 등록 및 요구사항 관리	· 조직에서 발생하는 이슈사항, 건의사항 관리
2	안전보건 방침 등록 및 공유	· 안전보건 방침을 관리, 게시판 형식으로 관리
3	위험성 평가 및 기회 관리	· 법규 및 규제 준수사항 등록 및 자동 업데이트
4	안전보건 관련 교육/훈련 이력 관리	· 몰입형 VR기반 안전보건 교육 및 실제 상황 기반 VR훈련
5	작업 허가 및 인원 관리	· 작업자의 작업 승인요청 및 관리자의 허가 기능
6	안전보건 성과 모니터링	· 지표, 사고/재해의 통계 관리 · 경영검토 프로세스 지원
7	사고/아차사고 보고 및 원인 분석	· 시정/예방조치(CAPA) 등록 및 이행 추적

다. 개발기술의 성능지표

1) 성능지표 항목 및 목표치

평가 항목	단위	전체 항목에서 차지하는 비중(%)	세계 최고수준 보유국/보유기관	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치	목표 설정 근거
			성능수준	성능 수준		
사용자 개입률 (Manual Intervention Rate)	%	10	Honeywell (5%)	POSCO DX (10%)	≤10	세계최고수준
고장 간 평균 시간 (Mean Time Between Failures)	시간	10	DEUTA MFT (8,000시간)	LS ELECTRIC (1,200시간)	≥1,200	국내수준
경보 적중률 (Alarm Accuracy Rate)	%	10	Honeywell (97%)	SENKO (95%)	≥95	국내수준
장애 발생률 (Failure Rate)	%	10	Drager (0.1%)	LS ELECTRIC (0.3%)	≤0.3	국내수준
운영비용 대비 대응 효과 (Cost Efficiency Index)	ROI	10	Hitachi (1.5)	POSCO DX (1.2)	≥1.2	국내수준
자동 대응 시간 (Automated Response Time)	초	10	Honeywell (3초)	LS ELECTRIC (10초)	≤3	세계최고수준
AI 예측 정확도 (AI Prediction Accuracy)	%	15	Goggle DeepMind (95%)	KT 융합기술원 (93%)	≥95	세계최고수준
데이터 수집율 (Data Acquisition Rate)	%	10	AWS IoT (95%)	NAVER Cloud (95%)	≥95	세계최고수준
고용노동부, 클린사업장 조성지원 사업 (스마트 안전장비 지원사업) 품목 신규 등록	-	15	-	-	품목 신규 등록	RFP 내 필수적 성과목표

2) 성능지표 검증 및 평가방법(KTC, KTL 등 공인인증기관 평가)

평가 항목	평가방법
사용자 개입률 (Manual Intervention Rate)	- 전체 경보나 조치 중 수동 조치가 필요한 비율 계산 - 공인인증기관 평가방법으로 제시, 시료수 3개 이상
고장 간 평균 시간 (Mean Time Between Failures)	- 시스템이 정상적으로 운용되는 평균 지속 시간 (총 운용 시간/고장 횟수) - 공인인증기관 평가방법으로 제시, 시료수 3개 이상
경보 적중률 (Alarm Accuracy Rate)	- 경보 발생 중 실제 이상이 있었던 비율 (정상 경보 수/전체 경보 수*100) - 공인인증기관 평가방법으로 제시, 시료수 3개 이상
장애 발생률 (Failure Rate)	- 단위 시간당 발생한 시스템 장애 횟수 (총 장애 횟수/월 또는 연 단위) - 공인인증기관 평가방법으로 제시, 시료수 3개 이상
운영비용 대비 대응 효과 (Cost Efficiency Index)	- 시스템 운영에 투입된 비용 대비 사고 예방 효과나 품질 향상 성과 (예방된 사고 비용 추정 값/운영 비용) - 공인인증기관 평가방법으로 제시, 시료수 3개 이상
자동 대응 시간 (Automated Response Time)	- 유해가스 또는 이상 징후 발생 시, 센서 감지·분석·대응(환기, 알람 등)까지 소요되는 시간 (평균 대응 시간, 초 단위 측정) - 공인인증기관 평가방법으로 제시, 시료수 3개 이상
AI 예측 정확도 (AI Prediction Accuracy)	- AI 모델이 유해가스 및 전력 소비 관련 위험을 올바르게 예측한 비율 - 공인인증기관 평가방법으로 제시, 시료수 3개 이상
데이터 수집율 (Data Acquisition Rate)	- 설정된 주기 내 정상적으로 수집된 데이터의 비율 - 공인인증기관 평가방법으로 제시, 시료수 3개 이상
고용노동부, 클린사업장 조성지원 사업 (스마트 안전장비 지원사업) 품목 신규 등록	- 고용노동부, 클린사업장 조성지원 사업 (스마트 안전장비 지원사업) 품목 신규 등록